Chapitre 6 : probabilités conditionnelles, loi binomiale
CORRIGÉ

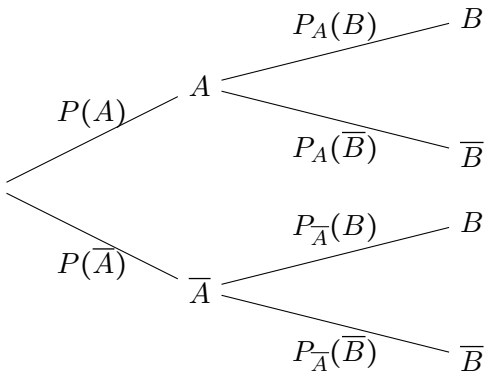
1 Rappels sur les probabilités conditionnelles

1.1 Arbres pondérés, formule des probabilités totales

Définition. *Soit A et B deux événements tels que $P(A) \neq 0$. La* ***probabilité conditionnelle*** *que l'événement B se réalise* ***sachant que*** *l'événement A est réalisé est notée $P_A(B)$ et est définie par :*

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Remarque. Si $P(A) \neq 0$, $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$ Si $P(B) \neq 0$, $P(A \cap B) = P(B) \times P_B(A)$



Remarque. On peut représenter une expérience aléatoire par un arbre pondéré.

On écrit alors sur les branches de l'arbre les probabilités associées aux événements correspondants (comme ci-contre avec A et B des événements de l'expérience aléatoire avec $P(A) \neq 0$).

Les probabilités situées en deuxième niveau de l'arbre sont des probabilités conditionnelles.

Propriété. ***(Formule des probabilités totales)*** *Soit A_1,A_2, ... , A_n des événements qui forment une* ***partition de l'univers*** *Ω de l'expérience aléatoire c'est-à-dire : $A_1 \cup A_2 \cup ... \cup A_n = \Omega$ et les événements sont deux à deux incompatibles. Alors, pour tout événement B de l'expérience aléatoire :*

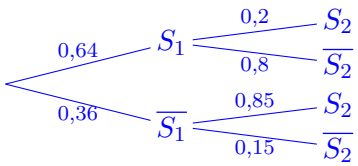
$$P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + ... + P(A_n \cap B)$$

Exemple. ✦ Pour un recrutement, les candidats doivent passer deux tests qui se soldent chacun par un succès ou un échec. On sait que :

- 64% des candidats réussissent le premier test et parmi eux seulement 20% réussissent le second.
- 85% réussissent le second si ils ont échoué au premier.

On considère les événements : S_1 : « Réussir au premier test ». et S_2 : « Réussir au second test ».

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer $P(S_1 \cap S_2)$ et interpréter le résultat.
3. Calculer $P(S_2)$ et interpréter le résultat.



1. Voir l'arbre ci-contre.
2. $P(S_1 \cap S_2) = P(S_1) \times P_{S_1}(S_2) = 0{,}64 \times 0{,}2 = \boxed{0{,}128}$: 12,8 % des candidats réussissent les deux tests.
3. S_1 et $\overline{S_1}$ forment une partition de l'univers ; par la formule des probabilités totales :

$$P(S_2) = P(S_1 \cap S_2) + P(\overline{S_1} \cap S_2)$$
$$= 0{,}128 + 0{,}36 \times 0{,}85 = \boxed{0{,}434}$$

43,4 % des candidats réussissent le second test.

1.2 Indépendance

Définition. *Soit A et B deux événements. A et B sont dits* ***indépendants*** *si $P(A\cap B) = P(A)\times P(B)$.*

Propriété. *Si $P(A) \neq 0$ et $P(B) \neq 0$ alors A et B sont* ***indépendants*** *si et seulement si :*

$$P_A(B) = P(B) \quad ou \quad P_B(A) = P(A)$$

Vocabulaire. *Deux tirages (ou épreuves) sont* ***indépendantes*** *quand le résultat de l'un n'a pas d'influence sur le résultat de l'autre. On peut alors modéliser cette succession par un arbre dont les sous-arbres associés à la deuxième épreuve sont identiques.*

Exemple. ✦ Représenter une succession d'épreuves indépendantes.

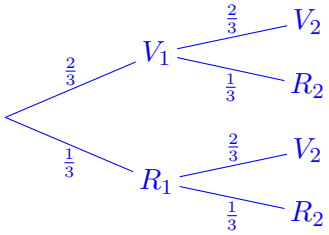
1. Une urne contient deux boules vertes et une boule rouge. On tire successivement et avec remise 2 boules.

On note V_i l'événement : « tirer une boule verte au i-ème tirage » et R_i l'événement : « tirer une boule rouge au i-ème tirage » pour $1 \leq i \leq 2$.

a) Représenter la situation par un arbre pondéré.

b) Déterminer la probabilité d'obtenir deux boules vertes.

c) Déterminer la probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes.



b) Les tirages sont indépendants (avec remise) :

$$P(V_1 \cap V_2) = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \boxed{\frac{4}{9}}$$

c) Deux couleurs différentes : $V_1 \cap R_2$ ou $R_1 \cap V_2$.

$$P = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \boxed{\frac{4}{9}}$$

2. Un club sportif met en vente des tickets de loterie. Cette loterie se compose d'un grattage et d'un tirage. Les deux actions sont indépendantes.

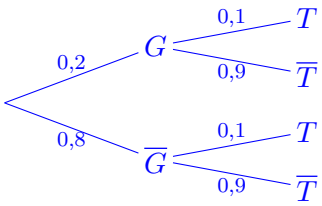
20% des tickets sont gagnants au grattage. La probabilité de gagner un lot au tirage est de 0,1.

On note G l'évènement « Gagner au grattage » et T l'évènement « Gagner au tirage ».

a) Représenter la situation par un arbre pondéré.

b) Calculer $P(G \cap T)$ et interpréter le résultat.

c) Calculer $P(\bar{G} \cap T)$ et interpréter le résultat.



b) G et T sont indépendants :

$$P(G \cap T) = P(G) \times P(T) = 0{,}2 \times 0{,}1 = \boxed{0{,}02}$$

2 % des tickets gagnent au grattage et au tirage.

c) $P(\overline{G} \cap T) = 0{,}8 \times 0{,}1 = \boxed{0{,}08}$: 8 % des tickets perdent au grattage mais gagnent au tirage.

2 Variables aléatoires

On considère une expérience aléatoire associée à un univers (ensemble des issues) fini sur lequel on a défini une loi de probabilité P.

2.1 Définition et exemples

Définition. *Une* ***variable aléatoire*** *réelle X est une* ***fonction*** *définie sur Ω à valeurs dans $\mathbb{R}$ qui, à chaque issue de Ω, associe un nombre réel. On dit que l'ensemble de ces réels est l'ensemble des valeurs prises par X.*

Remarque. Les variables aléatoires sont notées généralement avec une lettre majuscule : X, Y, Z, S etc.

Exemple. ✦ Lien entre issues d'une expérience aléatoire et les valeurs prises par une variable aléatoire.

1. Un jeu consiste à lancer un dé équilibré tétraédrique (à 4 faces). Si on obtient quatre, on gagne 3 euros ; si on obtient un on perd 2 euros ; sinon on ne gagne rien. Soit X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur en euros. Compléter le tableau suivant :

Issues	1	2	3	4
Valeurs de X	-2	0	0	3

2. Un jeu consiste à lancer un dé cubique. Si l'on obtient un nombre pair, on gagne 1 euro, si on obtient 5 on perd 50 centimes, sinon on perd 20 centimes. Soit G la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur en euro. Compléter le tableau suivant :

Issues	1	2	3	4	5	6
Valeurs de G	$-0{,}2$	1	$-0{,}2$	1	$-0{,}5$	1

2.2 Loi de probabilité d'une variable aléatoire

Notation. Soit a un nombre réel. On note $\{X = a\}$ l'événement : « X prend la valeur a ».

Définition. *Soit X une variable aléatoire définie sur Ω. Définir la* ***loi de probabilité*** *de X, c'est associer à chacune des valeurs prises par X sa probabilité, c'est-à-dire donner les valeurs des $P(X = x_i)$ pour tout entier i, où $1 \leq i \leq n$ en notant x_1, … , x_n les valeurs prises par X.*

Exemple. ✦ Déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire.

1. On reprend le jeu de l'exemple 1. précédent : on lance un dé tétraédrique (à 4 faces) bien équilibré. Si l'on obtient quatre, on gagne 3 euros ; si l'on obtient un, on perd 2 euros ; sinon on ne gagne rien. On note X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur en euro. Déterminer la loi de probabilité de X en remplissant le tableau suivant.

Valeurs x_i prises par X	-2	0	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

2. On reprend le jeu de l'exemple 2. précédent : un jeu consiste à lancer un dé cubique. Si l'on obtient un nombre pair, on gagne 1 euro, si on obtient 5 on perd 50 centimes, sinon on perd 20 centimes. Soit G la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur en euro. Déterminer la loi de probabilité de G en remplissant le tableau suivant.

Valeurs g_i prises par G	$-0{,}5$	$-0{,}2$	1
$P(G = g_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$

Propriété. *Si on note x_1, ... , x_n les valeurs prises par X alors :*

$$P(X = x_1) + ... + P(X = x_n) = 1$$

Exemple. ✦ Compléter la loi de probabilité de chacune des variables aléatoires suivantes.

1.

x_i	Vert	Orange	Rouge
$P(X = x_i)$	0,2	0,5	0,3

2.

g_i	5	10	15	20
$P(G = g_i)$	0,12	0,35	0,33	0,2

3.

y_i	1	20	−10	−20	−50
$P(Y = y_i)$	0,45	0,14	0,26	0,1	0,05

4.

z_i	−0,5	0	0,5
$P(Z = z_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{3}$

2.3 Espérance, variance, écart-type

On considère une variable aléatoire réelle X définie sur un univers fini Ω et dont la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

Valeurs x_i prises par X	x_1	x_2	...	x_n
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	...	p_n

Définition. ***L'espérance*** *de la variable aléatoire X est le nombre réel noté $E[X]$ défini par :*

$$E[X] = p_1 \times x_1 + p_2 \times x_2 + ... + p_n \times x_n$$

Remarque. L'espérance s'interprète comme la **valeur moyenne** prise par la variable aléatoire X si on répète un grand nombre de fois l'expérience aléatoire.

Exemple. ✦ Calculer l'espérance d'une variable aléatoire.

On reprend le jeu de l'exemple précédent : on lance un dé tétraédrique (à 4 faces) bien équilibré. Si l'on obtient quatre, on gagne 3 euros ; si l'on obtient un, on perd 2 euros ; sinon on ne gagne rien. On note X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur en euro. On a donc la loi de probabilité suivante.

Valeurs x_i prises par X	−2	0	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Calculer l'espérance de X et en déduire si le jeu est en moyenne favorable, défavorable ou équitable.

$E[X] = \frac{1}{4} \times (-2) + \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{4} \times 3 = \boxed{\frac{1}{4}}$ $E[X] > 0$: **le jeu est favorable au joueur**.

Exemple. ✦ La loi de probabilité des variables aléatoires suivantes représentent des gains algébriques. Calculer l'espérance de chaque variable aléatoire et déterminer si le jeu est favorable ou non.

1.

x_i	-10	0	5
$P(X = x_i)$	$0{,}1$	$0{,}2$	$0{,}7$

$E[X] = 0{,}1 \times (-10) + 0{,}2 \times 0 + 0{,}7 \times 5 = \boxed{2{,}5}$
$E[X] > 0$: le jeu est **favorable**.

2.

y_i	-3	-2	0	1	2
$P(Y = y_i)$	$0{,}6$	$0{,}2$	$0{,}05$	$0{,}1$	$0{,}05$

$E[Y] = 0{,}6 \times (-3) + 0{,}2 \times (-2) + 0 + 0{,}1 \times 1 + 0{,}05 \times 2 = \boxed{-2}$
$E[Y] < 0$: le jeu est **défavorable**.

Définition. *La **variance** de la variable aléatoire X est le nombre réel positif noté $V(X)$ défini par :*

$$V(X) = E\Big[(X - E[X])^2\Big] = p_1 \times (x_1 - E[X])^2 + \ldots + p_n \times (x_n - E[X])^2$$

*L'**écart-type**, noté $\sigma(X)$ est le nombre réel égal à la racine carrée de la variance : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$*

Remarque.
— La variance d'une variable aléatoire s'interprète comme « la moyenne des carrés des écarts à la moyenne » des valeurs prises par cette variable aléatoire. La variance mesure la **dispersion** des valeurs prises par la variable aléatoire autour de son espérance.

— L'écart-type a l'avantage d'être plus lisible et comparable avec les valeurs observées : il a la même unité que les valeurs observées.

Propriété. ***(Formule de König-Huygens)***

$$V(X) = E[X^2] - E[X]^2 = p_1 x_1^2 + \ldots + p_n x_n^2 - E[X]^2$$

Remarque. Cette formule est plus pratique que la définition pour calculer une variance.

Exemple. ✦ Calculer la variance et l'écart-type des variables aléatoires suivantes dont la loi de probabilité est donnée.

1.

x_i	-10	0	5
$P(X = x_i)$	$0{,}1$	$0{,}2$	$0{,}7$

On avait calculé $E[X] = 2{,}5$.

$E[X^2] = 0{,}1 \times 100 + 0 + 0{,}7 \times 25 = 27{,}5$
$V(X) = 27{,}5 - 2{,}5^2 = \boxed{21{,}25}$
$\sigma(X) = \sqrt{21{,}25} \approx \boxed{4{,}61}$

2.

y_i	-3	-2	0	1	2
$P(Y = y_i)$	$0{,}6$	$0{,}2$	$0{,}05$	$0{,}1$	$0{,}05$

On avait calculé $E[Y] = -2$.

$E[Y^2] = 0{,}6 \times 9 + 0{,}2 \times 4 + 0 + 0{,}1 \times 1 + 0{,}05 \times 4 = 6{,}5$
$V(Y) = 6{,}5 - (-2)^2 = \boxed{2{,}5}$ $\sigma(Y) = \sqrt{2{,}5} \approx \boxed{1{,}58}$

Propriété. ***(Linéarité de l'espérance)*** *Soit a et b deux réels et X une variable aléatoire réelle. Alors,*

$$E[aX+b] = aE[X]+b$$

Preuve.

$aX+b$ prend les valeurs ax_1+b, …, ax_n+b avec les probabilités p_1, …, p_n.

$$\begin{aligned} E[aX+b] &= p_1(ax_1+b)+\cdots+p_n(ax_n+b) \\ &= a(p_1x_1+\cdots+p_nx_n)+b(p_1+\cdots+p_n) \\ &= aE[X]+b\times 1 = \boxed{aE[X]+b} \end{aligned}$$

on factorise par a et par b

$p_1+\cdots+p_n = 1$

Propriété. *Soit a et b deux réels et X une variable aléatoire réelle. Alors,*

$$V(aX+b) = a^2V(X)$$

Remarque. $\sigma(aX+b) = |a|\sigma(X)$

Preuve.

$E[aX+b] = aE[X]+b$, donc pour tout i : $(ax_i+b)-(aE[X]+b) = a(x_i-E[X])$.

$$V(aX+b) = p_1a^2(x_1-E[X])^2+\cdots+p_na^2(x_n-E[X])^2 = \boxed{a^2V(X)}$$

Exemple. ✦ Soit X une variable aléatoire telle que $E[X] = 3$ et $V(X) = 0{,}2$. Calculer les espérances et les variances suivantes :

$E[5X] = 15$ $\quad$ $E[X+3] = 6$ $\quad$ $E[-X+5] = 2$

$V(5X) = 25\times 0{,}2 = 5$ $\quad$ $V(X+3) = 0{,}2$ $\quad$ $V(-X+5) = 0{,}2$

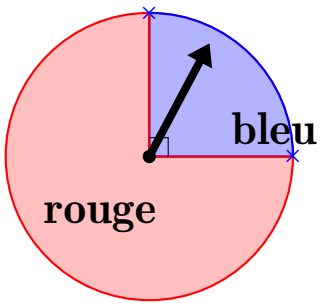
$E[5X+3] = 5\times 3+3 = 18$ $\quad$ $E[-4X+2] = -4\times 3+2 = -10$

$V(5X+3) = 5^2\times 0{,}2 = 5$ $\quad$ $V(-4X+2) = (-4)^2\times 0{,}2 = 3{,}2$

3 Loi de Bernoulli

3.1 Exemple introductif, vocabulaire

Exemple. ✦ On fait tourner la roue de loterie présentée ci-contre : on obtient la couleur « rouge » avec la probabilité 0,75 et la couleur « bleu » avec la probabilité 0,25.
Le joueur est gagnant lorsque la flèche s'arrête sur la zone bleue comme sur la figure ci-contre.



Vocabulaire. *On décide de noter S (**succès**) l'éventualité où le joueur gagne et $\bar{S}$ (**échec**) l'éventualité contraire.*

3.2 Épreuve de Bernoulli

Définition. *Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire qui admet exactement **deux issues** possibles : « succès » ou « échec ». La probabilité du succès est notée p.*

Exemple. ✦ L'expérience aléatoire de la roue de loterie ci-dessus est une épreuve de Bernoulli car il y a deux issues : soit on obtient bleu et on gagne, soit on obtient rouge et on perd. La probabilité d'un succès est $p = 0{,}25$.

Exemple. ✦ Expliquer en quoi les expériences aléatoires ci-dessous sont des épreuves de Bernoulli, exprimer à quoi peut correspondre un succès puis donner la probabilité p d'un succès.

1. On lance un dé équilibré à 6 faces et on regarde si le résultat est pair ou impair.

Deux issues : pair (succès) ou impair (échec).
$\boxed{p = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}}$

2. Dans un lycée, 27% des élèves de Terminale ont choisi l'option « Mathématiques complémentaires ». On tire au sort un élève de Terminale dans ce lycée et on regarde s'il a opté pour l'option « Mathématiques complémentaires » ou non.

Deux issues : l'élève a choisi l'option (succès) ou non (échec). $\boxed{p = 0{,}27}$

3. D'après la SNCF, 91,4% des TGV arrivent à l'heure. Eloi P. prend un TGV. On regarde si le TGV est à l'heure ou pas.

Deux issues : le TGV est à l'heure (succès) ou non (échec). $\boxed{p = 0{,}914}$

4. On lance un dé équilibré à 12 faces numérotées de 1 à 12 et on considère le chiffre des dizaines obtenu.

Deux issues : chiffre des dizaines 1 (faces 10, 11, 12 : succès) ou 0 (échec). $\boxed{p = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}}$

3.3 Loi de Bernoulli

Théorème. ***Loi de Bernoulli***
Soit X la variable aléatoire associée à une épreuve de Bernoulli qui prend la valeur 1 pour un succès et 0 pour un échec. Soit p la probabilité de succès.

La loi de probabilité de X est appelée ***loi de Bernoulli****, notée $\mathscr{B}(p)$:*

x_i	0	1
$P(X = x_i)$	$1-p$	p

Alors, $E[X] = p$ *et* $V(X) = p(1-p)$.

Preuve : $E[X] = 0 \times (1-p) + 1 \times p = p$ et $V(X) = E[X^2] - E[X]^2 = p - p^2 = p(1-p)$.

Exemple. ✦ Identifier une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli.

1. On lance un dé à 6 faces et l'on appelle succès « obtenir un 6 » et échec le cas contraire. On note X la variable aléatoire valant 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec.

   a) Quelle loi suit la variable aléatoire X ? Donner sa loi de probabilité en complétant le tableau ci-dessous.

x_i	0	1
$P(X = x_i)$	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$

   b) Calculer l'espérance et la variance de X.

a) X suit la loi de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{6}$ (tableau ci-dessus).
b) $E[X] = p = \boxed{\frac{1}{6}}$ $V(X) = p(1-p) = \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \boxed{\frac{5}{36}}$

2. Dans un lycée, il y a 8 professeurs de mathématiques parmi les 90 professeurs. On tire au sort un professeur parmi ces 90 et on considère la variable aléatoire M donnant le nombre de professeurs de mathématiques obtenu (0 ou 1).

   a) Quelle loi suit la variable aléatoire M ? Donner sa loi de probabilité en complétant le tableau ci-dessous.

m_i	0	1
$P(M = m_i)$	$\frac{41}{45}$	$\frac{4}{45}$

   b) Calculer l'espérance et la variance de M.

a) M suit la loi de Bernoulli de paramètre $p = \frac{8}{90} = \frac{4}{45}$.
b) $E[M] = \boxed{\frac{4}{45}}$ $V(M) = \frac{4}{45} \times \frac{41}{45} = \boxed{\frac{164}{2025}}$

3. On lance un dé équilibré à 6 faces. On note X le résultat obtenu. X suit-elle une loi de Bernoulli ? Expliquer.

Non : X prend six valeurs (1 à 6), et non deux.

4. On tire une personne au hasard dans une population et on note A son âge. A suit-elle une loi de Bernoulli ? Expliquer.

Non : l'âge A peut prendre de nombreuses valeurs, et non seulement 0 ou 1.

4 Loi binomiale

4.1 Schéma de Bernoulli

Définition. *La répétition de n épreuves de Bernoulli de paramètre p* ***identiques*** *et* ***indépendantes*** *est appelée* ***schéma de Bernoulli*** *de taille n et de paramètre p.*

Exemple. ✦ Dans chaque cas, justifier si la situation donnée est un schéma de Bernoulli ou non. Si oui, préciser la taille n et la probabilité de succès p.

1. On lance trois fois de suite une pièce non équilibrée (Pile ou Face) dont la probabilité d'obtenir pile est 0,4.

Oui, succès « pile » : $\boxed{n = 3,\ p = 0{,}4}$

2. On lance deux fois de suite une pièce non équilibrée (Pile ou Face) dont la probabilité d'obtenir face est $\frac{1}{3}$.

Oui, succès « face » : $\boxed{n = 2,\ p = \frac{1}{3}}$

3. Dans une urne, il y a 5 boules rouges et 10 boules noires. On effectue un tirage avec remise de 7 boules de cette urne.

Oui (avec remise), succès « rouge » : $\boxed{n = 7,\ p = \frac{1}{3}}$

4. Dans une urne, il y a 5 boules rouges et 10 boules noires. On effectue un tirage sans remise de 6 boules de cette urne.

Non : sans remise, les tirages ne sont pas indépendants.

5. Stephen Curry réalise 20 lancers-francs à l'entraînement. On estime que la probabilité qu'il réussisse un lancer-franc est de 99,99% et que les lancers sont indépendants les uns des autres.

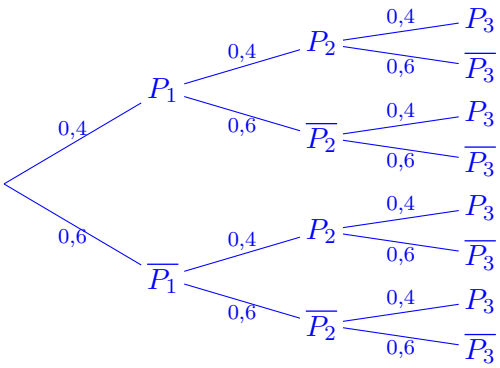
Oui (lancers indépendants), succès « réussir » : $\boxed{n = 20,\ p = 0{,}9999}$

6. Kylian Mbappé réalise 10 coups-francs à l'entraînement. On estime que la probabilité qu'il réussisse un coup-franc est de 1%. De plus, s'il rate un coup-franc alors la probabilité qu'il réussisse le suivant est de 0,01%.

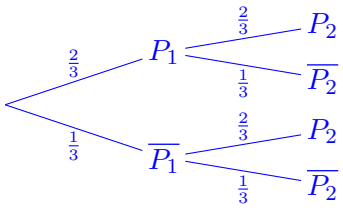
Non : la probabilité de réussir un coup-franc dépend du résultat du précédent, les 10 tirs ne sont pas indépendants.

Exemple. ✦ Représenter par un arbre pondéré l'exemple 1 et l'exemple 2. On notera P_i l'événement : « obtenir pile au i-ème tirage » pour $1 \leq i \leq 3$.

1.



2.

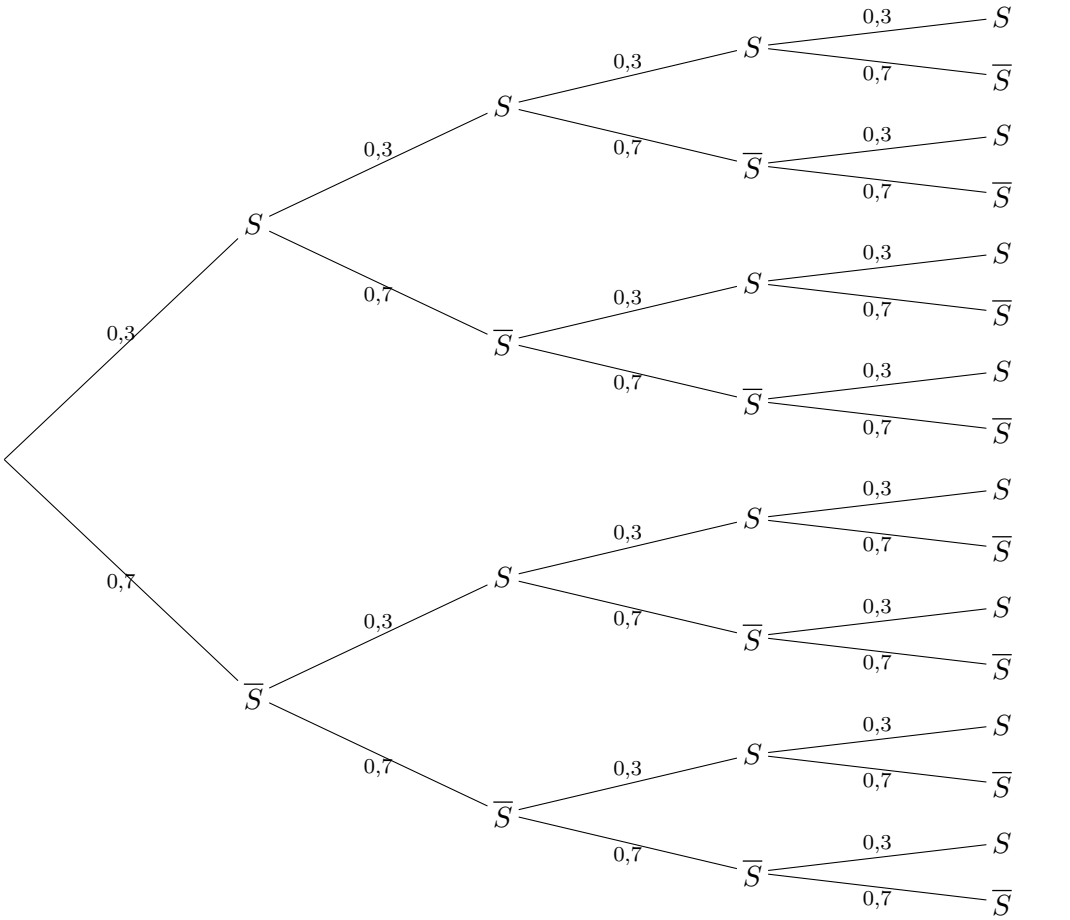


Exemple. ✦ En reprenant l'arbre de l'exemple 1. précédent, calculer :

1. La probabilité d'obtenir une seule fois pile en trois lancers.
2. La probabilité d'obtenir deux fois pile en trois lancers.
3. La probabilité d'obtenir au moins une fois pile en 3 lancers.

On note P_i « pile au i-ème lancer », $P(P_i) = 0{,}4$; chaque chemin de l'arbre a pour probabilité le produit des probabilités de ses branches.
1. Trois chemins comportent un seul pile ($P_1\overline{P_2}\,\overline{P_3}$, $\overline{P_1}P_2\overline{P_3}$, $\overline{P_1}\,\overline{P_2}P_3$) : $3 \times 0{,}4 \times 0{,}6^2 = \boxed{0{,}432}$.
2. Trois chemins comportent deux piles : $3 \times 0{,}4^2 \times 0{,}6 = \boxed{0{,}288}$.
3. L'événement contraire est « aucun pile » : $1 - 0{,}6^3 = 1 - 0{,}216 = \boxed{0{,}784}$.

Exemple. ✦ On a représenté un schéma de Bernoulli à 4 étapes (Succès S, échec $\bar{S}$) de probabilité de succès $p = 0{,}3$.



Vidéo : pourquoi « k parmi n » ?

Calculer la probabilité d'obtenir exactement 2 succès.

Six chemins réalisent exactement 2 succès, chacun de probabilité $0{,}3^2 \times 0{,}7^2$: $6 \times 0{,}09 \times 0{,}49 = \boxed{0{,}2646}$.

4.2 Coefficients binomiaux $\binom{n}{k}$

Définition. *Soit $n \geq 0$ un entier et k un entier tel que $0 \leq k \leq n$.*

On note $\binom{n}{k}$ qui se lit « k parmi n » le nombre de chemins qui réalisent ***exactement*** *k* ***succès*** *dans l'arbre à n niveaux associé à un schéma de Bernoulli.*

Le nombre $\binom{n}{k}$ est appelé un ***coefficient binomial****. Par convention, $\binom{0}{0} = 1$*

Exemple. ✦ Sans calculatrice, déterminer la valeur des coefficients binomiaux suivants. Interpréter le résultat dans le cadre d'un schéma de Bernoulli.

a) $\binom{2}{1}$

Dans l'arbre à 2 niveaux, 2 chemins réalisent exactement 1 succès ($S\overline{S}$ et $\overline{S}S$) : $\boxed{\binom{2}{1} = 2}$

b) $\binom{3}{2}$

Dans l'arbre à 3 niveaux, 3 chemins réalisent exactement 2 succès ($SS\overline{S}$, $S\overline{S}S$, $\overline{S}SS$) : $\boxed{\binom{3}{2} = 3}$

c) $\binom{10}{10}$

Un seul chemin réalise 10 succès sur 10 (que des succès) : $\boxed{\binom{10}{10} = 1}$

d) $\binom{100}{0}$

Un seul chemin réalise 0 succès sur 100 (que des échecs) : $\boxed{\binom{100}{0} = 1}$

Propriété. *Valeurs remarquables à connaître. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.*

$$\binom{n}{0} = 1 \qquad \binom{n}{n} = 1 \qquad \binom{n}{1} = n \qquad \binom{n}{n-1} = n$$

Remarque. On peut déterminer les coefficients binomiaux $\binom{n}{k}$ à l'aide de la calculatrice :

Calculer des coefficients binomiaux à la calculatrice.

CASIO	TI	Numworks
Dans le menu **RUN**, appuyer sur la touche **OPTN**, puis choisir **PROB**. Pour calculer $\binom{10}{3}$ taper 10 puis choisir nCr puis taper 3 et enfin **EXE.**	Appuyer sur la touche **MATH**, choisir le menu **PRB**, puis choisir **nCr** ou *Combinaison* (version fr) Pour calculer $\binom{10}{3}$ taper 10 puis choisir nCr puis taper 3 et enfin **ENTER.**	Dans le menu **Calculs**, Dénombrement OK binomial(n,k) OK qui fait apparaître la notation : $\binom{\square}{\square}$

Exemple. ✦ À l'aide de la calculatrice, donner la valeur des coefficients binomiaux suivants et donner leur signification dans le cadre d'un schéma de Bernoulli.

a) $\binom{10}{3} =$

$\boxed{120}$: dans un arbre à 10 niveaux, 120 chemins réalisent exactement 3 succès.

b) $\binom{25}{12} =$

$\boxed{5\,200\,300}$: dans un arbre à 25 niveaux, 5 200 300 chemins réalisent exactement 12 succès.

Remarque. Le nombre de chemins réalisant $n-k$ succès est aussi le nombre de chemins réalisant k échecs. Or, il y a autant de chemins réalisant k succès que k échecs donc :

Propriété. *(symétrie) Soit $n \in \mathbb{N}$ et $0 \leq k \leq n$ un entier. Alors :*

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Exemple. ✦ On sait que $\binom{15}{4} = 1365$ et $\binom{16}{5} = 4368$ et $\binom{20}{12} = 125970$. Déterminer, sans calculatrice, les coefficients binomiaux suivants :

a) $\binom{15}{11} = \binom{15}{4} = 1365$

b) $\binom{16}{11} = \binom{16}{5} = 4368$

c) $\binom{20}{8} = \binom{20}{12} = 125\,970$

4.3 Loi binomiale

Définition. *On considère un schéma de Bernoulli de taille n et de probabilité de succès p. Soit X la variable aléatoire qui compte le nombre de succès lors des n répétitions.*
La loi de la variable aléatoire X est appelée ***loi binomiale*** *de paramètres n et p et se note $\mathscr{B}(n\,;p)$.*

Exemple. ✦ On lance trois fois de suite une pièce non équilibrée (Pile ou Face) dont la probabilité d'obtenir pile est 0,4. Soit X la variable aléatoire donnant le nombre de piles obtenus. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

On lance 3 fois la pièce : l'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de $n = 3$ épreuves de Bernoulli de paramètre $p = 0{,}4$ (succès : « obtenir pile »). Puisque X compte le nombre de succès obtenus à l'issue des 3 épreuves, X suit une loi binomiale de paramètres $n = 3$ et $p = 0{,}4$: $\boxed{X \sim \mathscr{B}(3\,;0{,}4)}$.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale. Préciser ensuite ses paramètres n et p.

1. On lance 20 fois une pièce parfaitement équilibrée et on considère la variable aléatoire X qui donne le nombre de « FACE » obtenus.

On lance 20 fois la pièce : l'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de $n = 20$ épreuves de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{2}$ (succès : « obtenir FACE »). Puisque X compte le nombre de succès obtenus à l'issue des 20 épreuves, X suit une loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = \frac{1}{2}$: $\boxed{X \sim \mathscr{B}(20\,;\frac{1}{2})}$.

2. On tire 15 cartes avec remise dans un jeu de 52 cartes et on considère la variable aléatoire X qui donne le nombre de « trèfle » obtenus.

On tire 15 cartes avec remise : l'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de $n = 15$ épreuves de Bernoulli de paramètre $p = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$ (succès : « trèfle »). Puisque X compte le nombre de succès obtenus à l'issue des 15 épreuves, X suit une loi binomiale de paramètres $n = 15$ et $p = \frac{1}{4}$: $\boxed{X \sim \mathscr{B}(15\,;\frac{1}{4})}$.

Théorème. *Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale $\mathscr{B}(n\,;p)$.*
Alors, pour tout entier $0 \leq k \leq n$,

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Calculer une probabilité du type $P(X = k); P(X \leq k); P(X < k)$ où $X \sim \mathcal{B}(n,p)$ avec la calculatrice.		
Casio	TI	Numworks

Exemple. ✦ Calculs de probabilités pour une variable aléatoire suivant une loi binomiale.

1. On lance 10 fois de suite un dé équilibré à 6 faces. On note X la variable aléatoire égale au nombre de « 5 » obtenus.

   a) Justifier que X suit une loi binomiale $\mathscr{B}(n,p)$. Préciser les valeurs de n et p.

   b) Calculer $P(X = 3)$ et interpréter le résultat.

   c) Calculer $P(X \geq 1)$ et interpréter le résultat.

   d) Calculer $P(2 \leq X \leq 5)$ et interpréter le résultat.

a) On lance 10 fois le dé : l'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de $n = 10$ épreuves de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{6}$ (succès : « obtenir 5 »). Puisque X compte le nombre de succès obtenus à l'issue des 10 épreuves, X suit une loi binomiale de paramètres $n = 10$ et $p = \frac{1}{6}$: $\boxed{X \sim \mathscr{B}\left(10\,;\frac{1}{6}\right)}$.
b) $P(X = 3) = \binom{10}{3}\left(\frac{1}{6}\right)^3\left(\frac{5}{6}\right)^7 \approx \boxed{0{,}155}$: environ 15,5 % de chances d'obtenir exactement trois « 5 ».
c) $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{10} \approx \boxed{0{,}838}$: environ 83,8 % de chances d'obtenir au moins un « 5 ».
d) $P(2 \leq X \leq 5) = P(X \leq 5) - P(X \leq 1) \approx \boxed{0{,}513}$: environ 51,3 % de chances d'obtenir entre deux et cinq « 5 ».

2. On lance 20 fois de suite une pièce équilibrée (pile ou face). On note X la variable aléatoire égale au nombre de « Pile » obtenus.

   a) Justifier que X suit une loi binomiale $\mathscr{B}(n,p)$. Préciser les valeurs de n et p.

   b) Calculer $P(X = 10)$. Interpréter le résultat.

   c) Calculer $P(X \geq 1)$. Interpréter le résultat.

   d) Calculer $P(7 \leq X \leq 9)$. Interpréter le résultat.

a) On lance 20 fois la pièce : l'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de $n = 20$ épreuves de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{2}$ (succès : « obtenir pile »). Puisque X compte le nombre de succès obtenus à l'issue des 20 épreuves, X suit une loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = \frac{1}{2}$: $\boxed{X \sim \mathscr{B}(20\,;\frac{1}{2})}$.
b) $P(X = 10) = \binom{20}{10}\left(\frac{1}{2}\right)^{20} \approx \boxed{0{,}176}$: environ 17,6 % de chances d'obtenir exactement dix « pile ».
c) $P(X \geq 1) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{20} \approx \boxed{0{,}999\,999}$: il est presque certain d'obtenir au moins un « pile ».
d) $P(7 \leq X \leq 9) = P(X \leq 9) - P(X \leq 6) \approx \boxed{0{,}354}$: environ 35,4 % de chances d'obtenir entre sept et neuf « pile ».

4.4 Espérance, variance, écart-type

Théorème. *Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale $\mathscr{B}(n,p)$. Alors :*

$$E[X] = np \quad et \quad V(X) = np(1-p)$$

Exemple. ✦ Utilisation de l'espérance et de la variance dans le cadre d'une loi binomiale.

1. On reprend l'exemple 1. précédent : on lance 10 fois de suite un dé équilibré à 6 faces. On note X la variable aléatoire égale au nombre de « 5 » obtenus.

   a) Calculer l'espérance de X et interpréter le résultat obtenu.

   b) Calculer la variance et l'écart-type de X.

a) $E[X] = np = 10 \times \frac{1}{6} = \boxed{\frac{5}{3}} \approx 1{,}67$: en moyenne, on obtient environ 1,67 fois le « 5 » sur 10 lancers.

b) $V(X) = np(1-p) = 10 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \boxed{\frac{25}{18}}$

$\sigma(X) = \sqrt{\frac{25}{18}} \approx \boxed{1{,}18}$

2. On reprend l'exemple 2. précédent : on lance 20 fois de suite une pièce équilibrée (pile ou face). On note X la variable aléatoire égale au nombre de « Pile » obtenus.

   a) Calculer l'espérance de X et interpréter le résultat obtenu.

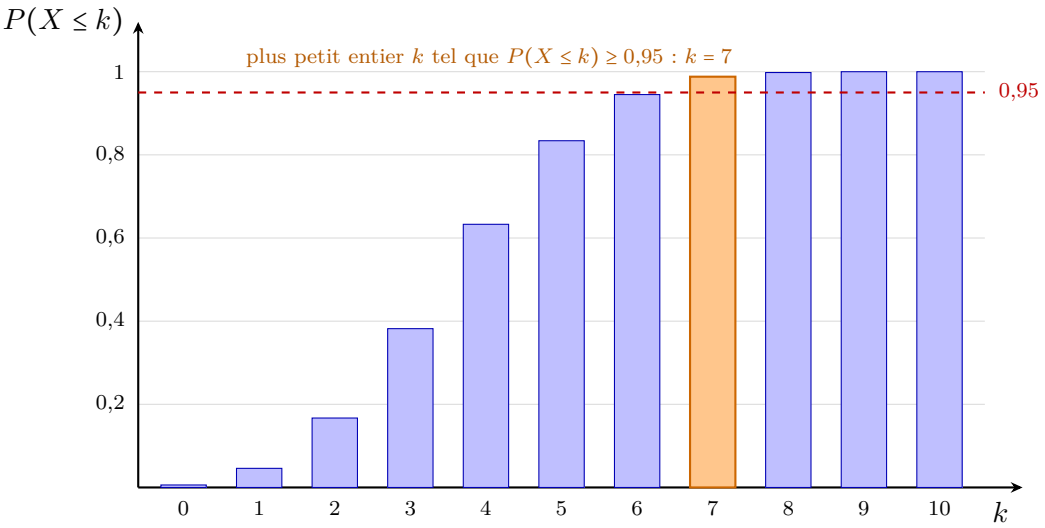
   b) Calculer la variance et l'écart-type de X.

a) $E[X] = np = 20 \times \frac{1}{2} = \boxed{10}$: en moyenne, on obtient 10 « pile » sur 20 lancers.

b) $V(X) = 20 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \boxed{5}$ $\quad \sigma(X) = \sqrt{5} \approx \boxed{2{,}24}$

4.5 Intervalles et loi binomiale

Remarque. Les valeurs $P(X \leq k)$ forment une suite (U_k) qui est croissante. On peut alors résoudre des problèmes de seuil.



Valeurs de $U_k = P(X \leq k)$ pour X suivant la loi binomiale $\mathscr{B}(10\,;0{,}4)$.

Exemple. ✦ Résoudre un problème de seuil avec une variable aléatoire X suivant une loi binomiale.

1. Soit X une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres $n = 50$ et $p = 0{,}63$.

   a) À l'aide de la calculatrice, déterminer le plus petit entier k tel que

   $$P(X \leq k) \geq 0{,}95$$

À la calculatrice : $P(X \leq 36) \approx 0{,}931 < 0{,}95$ et $P(X \leq 37) \approx 0{,}964 \geq 0{,}95$. $\boxed{k = 37}$

2. Soit Y une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres $n = 80$ et $p = 0{,}1$.

   a) À l'aide de la calculatrice, déterminer le plus petit entier k tel que

   $$P(Y \leq k) \geq 0{,}95$$

À la calculatrice : $P(Y \leq 12) \approx 0{,}946 < 0{,}95$ et $P(Y \leq 13) \approx 0{,}973 \geq 0{,}95$. $\boxed{k = 13}$

Exemple. ✦ Résoudre un problème de seuil **par le calcul**, à l'aide de la fonction logarithme népérien.

Une université de l'Essonne recrute ses étudiants sur dossier. Un lycée présente n élèves au recrutement dans cette université, où $n \in \mathbb{N}^*$. La probabilité qu'un élève du lycée soit admis à cette université est égale à 0,24 et les admissions sont indépendantes les unes des autres.
On note X la variable aléatoire qui compte le nombre d'élèves du lycée admis à cette université.

1. Justifier que X suit une loi binomiale $\mathscr{B}(n\ ;\ 0{,}24)$.
2. Démontrer que $P(X \geq 1) = 1 - 0{,}76^n$.
3. Déterminer par le calcul le plus petit entier n tel que la probabilité qu'au moins un élève de ce lycée soit admis à l'université soit supérieure à 0,99.

1. Le lycée présente n élèves dont les admissions sont indépendantes : l'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de n épreuves de Bernoulli de paramètre $p = 0{,}24$ (succès : « l'élève est admis »). Puisque X compte le nombre de succès obtenus à l'issue des n épreuves, X suit une loi binomiale de paramètres n et $p = 0{,}24$:

$$\boxed{X \sim \mathscr{B}(n\,;0{,}24)}$$

2. L'événement $(X \geq 1)$ est l'événement contraire de $(X = 0)$, donc :

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$$

X suit la loi binomiale $\mathscr{B}(n\,;0{,}24)$, donc :

$$P(X = 0) = \binom{n}{0} \times 0{,}24^0 \times (1 - 0{,}24)^{n-0} = 1 \times 1 \times 0{,}76^n = 0{,}76^n$$

D'où $\boxed{P(X \geq 1) = 1 - 0{,}76^n}$.

3. On cherche le plus petit entier $n \geq 1$ tel que $P(X \geq 1) > 0{,}99$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned}
P(X \geq 1) > 0{,}99 &\Leftrightarrow 1 - 0{,}76^n > 0{,}99 \\
&\Leftrightarrow -0{,}76^n > -0{,}01 \\
&\Leftrightarrow 0{,}76^n < 0{,}01 \qquad \text{(on multiplie par } -1 < 0 \text{ : changement de sens)} \\
&\Leftrightarrow \ln\left(0{,}76^n\right) < \ln(0{,}01) \qquad \text{(ln strictement croissante sur }]0\,;+\infty[\text{)} \\
&\Leftrightarrow n\ln(0{,}76) < \ln(0{,}01) \qquad \text{(ln}(a^n) = n\ln(a)\text{)} \\
&\Leftrightarrow n > \frac{\ln(0{,}01)}{\ln(0{,}76)} \qquad \text{(ln}(0{,}76) < 0 \text{ : changement de sens)}
\end{aligned}$$

À la calculatrice, $\dfrac{\ln(0{,}01)}{\ln(0{,}76)} \approx 16{,}78$. Comme n est un entier, le plus petit entier qui convient est :

$$\boxed{n = 17}$$

Le lycée doit présenter au moins 17 élèves pour que la probabilité qu'au moins un élève soit admis soit supérieure à 0,99.